

مقدمة إلى التطبيقات

إعداد الأستاذ أحمد دومي

نبذة عن المادة

تأخذ هذه المادة الطالب في رحلة منظمة لفهم كيفية تصميم التطبيقات الرقمية بطريقة احترافية، تبدأ بفهم احتياجات المستخدم وتنتهي بتمثيل منطق التطبيق قبل البرمجة. تتناول المادة عدة محاور أساسية:

- تصميم التطبيقات والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية.
- تجربة المستخدم وواجهة المستخدم وخريطة التطبيق.
- المخطط الشبكي والنموذج الأولي ودليل النمط.
- المخططات الانسيابية والرمز الزائف وبنى التحكم.
- التحقق من صحة البيانات وتبرير قرارات التصميم.

الفهرس

6	الجزء 1: تصميم تطبيق يلبي حاجات المستخدمين
6	عنوان الدرس: تحويل فكرة التطبيق إلى تصميم واضح وقابل للتنفيذ
6	الأهداف التعليمية
6	1. لماذا نحتاج إلى التخطيط قبل تصميم التطبيق؟
6	2. المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية
6	أولاً: المتطلبات الوظيفية
7	ثانياً: المتطلبات غير الوظيفية
7	3. وصف فكرة التطبيق
8	4. الجمهور المستهدف
8	5. شخصية المستخدم
8	6. قصص المستخدم
9	الصيغة المقترحة
9	أمثلة
9	7. التوافق مع الأجهزة والأنظمة
9	8. إتاحة الوصول في تصميم التطبيقات
9	أولاً: مراعاة الرؤية
10	ثانياً: مراعاة السمع
10	ثالثاً: مراعاة الحركة
10	رابعاً: مراعاة الفهم والتركيز
11	الأنشطة المطلوبة
13	الجزء 2: وثائق تصميم التطبيق وتجهيز مخططاته
13	عنوان الدرس: إعداد وثيقة تصميم واضحة قبل بناء التطبيق
13	الأهداف التعليمية
13	1. ما المقصود بوثيقة تصميم التطبيق؟
13	2. مكونات وثيقة التصميم
13	أولاً: وصف مختصر للتطبيق
14	ثانياً: الجمهور المستهدف
14	ثالثاً: المتطلبات الوظيفية
14	رابعاً: المتطلبات غير الوظيفية
14	خامساً: مخططات الواجهة
15	سادساً: تدفق المستخدم داخل التطبيق
15	3. اختيار المنصة المناسبة للتطبيق
15	عوامل تساعد على اختيار المنصة
16	4. التوافق مع الأجهزة المختلفة
16	5. تصميم الواجهة بطريقة سهلة الاستخدام
16	مبادئ مهمة في تصميم الواجهة
16	1. الوضوح
16	2. الثبات

17	3. تقليل الخطوات
17	4. التغذية الراجعة
17	5. منع الأخطاء قدر الإمكان
17	6. تصميم يدعم إتاحة الوصول
17	قرارات تصميمية مفيدة
17	7. مثال تطبيقي محلول
18	8. أخطاء يجب تجنبها عند إعداد وثيقة التصميم
19	الجزء 3: تحويل المتطلبات إلى تصميم عملي
19	عنوان الدرس: من احتياجات المستخدم إلى شاشات واضحة وتجربة استخدام مناسبة
19	الأهداف التعليمية
19	1. تحويل المتطلبات إلى شاشات
19	2. مسار المستخدم داخل التطبيق
20	3. معايير الحكم على جودة التصميم
20	4. أمثلة على قرارات تصميمية صحيحة
20	المثال الأول: زر غير واضح
20	المثال الثاني: رسالة خطأ ضعيفة
20	المثال الثالث: الاعتماد على اللون فقط
21	5. نموذج مختصر لوثيقة تصميم تطبيق
21	اسم التطبيق
21	فكرة التطبيق
21	الجمهور المستهدف
21	المشكلة التي يعالجها
21	الوظائف الأساسية
21	المتطلبات غير الوظيفية
21	شاشات التطبيق
22	اعتبارات إتاحة الوصول
22	6. مثال تطبيقي محلول
23	7. قائمة فحص قبل اعتماد التصميم
24	الجزء 4: تجربة المستخدم وتصميم الواجهات الأولية
24	عنوان الدرس: بناء تجربة استخدام واضحة قبل تنفيذ التطبيق
24	الأهداف التعليمية
24	1. استخدام لغة واضحة داخل التطبيق
24	أمثلة على نصوص واضحة
24	2. استخدام الصور والرموز بعناية
24	3. دعم المستخدم أثناء تنفيذ المهمة
25	أمثلة على الدعم
25	4. تجربة المستخدم وواجهة المستخدم
25	تجربة المستخدم
25	واجهة المستخدم

25	5. تنظيم المعلومات داخل التطبيق
26	6. خريطة التطبيق
27	7. المخطط الشبكي الأولي
27	ما الذي يظهر في المخطط الشبكي؟
28	8. النموذج الأولي
28	فائدته
28	9. دليل نمط التصميم
29	يتضمن عادة
29	10. التصميم حسب نوع الجهاز
29	تصميم الهاتف
29	تصميم الحاسوب
29	تصميم يعمل على أكثر من جهاز
30	مثال تطبيقي محلول
30	الأنشطة المطلوبة
32	الجزء 5: مراجعة التصميم وتجهيزه قبل البرمجة
32	عنوان الدرس: تسليم تصميم منظم وقابل للتنفيذ
32	الأهداف التعليمية
32	1. التسلسل الصحيح لتصميم التطبيق
32	2. مراجعة وضوح الواجهة
33	3. مراجعة التنقل بين الشاشات
33	مثال غير مناسب
33	تحسين مقترح
33	4. تجهيز التصميم للأجهزة المختلفة
33	عند التصميم للهاتف
33	عند التصميم للحاسوب
34	عند التصميم لأكثر من جهاز
34	5. مراجعة إتاحة الوصول
34	قائمة مراجعة سريعة
34	6. دليل نمط مختصر للتطبيق
34	نموذج دليل نمط بسيط
35	7. مثال تطبيقي محلول
35	8. ما الذي يجب تسليمه في نهاية مرحلة التصميم؟
37	الجزء 6: تطبيق شامل ومراجعة نهائية
37	عنوان الدرس: تقييم تصميم التطبيق قبل الانتقال إلى البرمجة
37	الأهداف التعليمية
37	1. دراسة حالة تطبيقية
37	الجمهور المستهدف
37	2. خريطة التطبيق المقترحة
38	3. مراجعة الشاشة الرئيسية

- 38..... عناصر الشاشة الرئيسية المناسبة
- 38..... تحسينات مهمة
- 38..... 4. مراجعة مسار رفع مشروع
- 38..... المسار المقترح
- 39..... 5. قائمة فحص نهائية للتصميم
- 39..... 6. اختبار قصير
- 41..... الجزء 7: تمثيل منطق التطبيق والتحقق من البيانات
- 41..... عنوان الدرس: تخطيط طريقة عمل التطبيق قبل كتابة الكود
- 41..... الأهداف التعليمية
- 41..... 1. لماذا نمثل منطق التطبيق قبل البرمجة؟
- 41..... 2. المخطط الانسيابي
- 42..... 3. مثال محلول
- 43..... 4. الرمز الزائف
- 44..... 5. بنى التحكم في التطبيق
- 45..... 6. التحقق من صحة البيانات
- 45..... لماذا هو مهم؟
- 45..... 7. مثال محلول: نموذج طلب خدمة صيانة
- 47..... 8. تبرير قرارات التصميم
- 47..... أمثلة على تبرير منطقي
- 48..... الأنشطة المطلوبة

منصة أساس التعليمية

الجزء 1: تصميم تطبيق يلبي حاجات المستخدمين

عنوان الدرس: تحويل فكرة التطبيق إلى تصميم واضح وقابل للتنفيذ

الأهداف التعليمية

بنهاية هذا الجزء، يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يميّز بين **المتطلبات** الوظيفية وغير الوظيفية للتطبيق.
- يكتب وصفًا مختصرًا لفكرة تطبيق موجّه لفئة مستخدمين محددة.
- يحدّد خصائص الجمهور المستهدف واحتياجاته.
- يراعي مبادئ إتاحة الوصول عند تصميم واجهات **التطبيقات**.
- يحوّل احتياجات **المستخدم** إلى قرارات تصميمية عملية.

1. لماذا نحتاج إلى التخطيط قبل تصميم التطبيق؟

قبل أن يبدأ المصمّم أو المطوّر في بناء **التطبيق**، يجب أن يعرف بدقة:

- ما المشكلة التي سيحلها **التطبيق**؟
 - من سيستخدمه؟
 - ما **الوظائف** التي يجب أن يحتوي عليها؟
 - ما الأجهزة أو الأنظمة التي سيعمل عليها؟
 - ما القيود التي قد تؤثر في **التصميم**، مثل الوقت أو الميزانية أو قدرات **المستخدمين**؟
- التخطيط الجيد يقلّل الأخطاء لاحقًا، ويساعد فريق العمل على بناء تطبيق واضح، سهل الاستخدام، ومناسب للفئة المستهدفة.

2. المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية

أولاً: المتطلبات الوظيفية

المتطلبات الوظيفية هي الأشياء التي يجب أن يستطيع **المستخدم** فعلها داخل **التطبيق**.

مثال: في تطبيق لحجز مواعيد صيانة الهواتف، قد تكون **المتطلبات** الوظيفية:

- إنشاء حساب جديد.
- تسجيل الدخول.
- اختيار نوع الجهاز.
- تحديد العطل من قائمة.
- اختيار موعد مناسب.

- إرسال طلب الصيانة.
 - متابعة حالة الطلب.
- هذه **المتطلبات** توضّح: ماذا يفعل **التطبيق**؟

ثانيًا: المتطلبات غير الوظيفية

المتطلبات غير الوظيفية لا تتعلق بوظيفة محددة فقط، بل بجودة استخدام **التطبيق** وأدائه. أمثلة:

- أن يفتح **التطبيق** بسرعة.
 - أن تكون **الواجهة** سهلة القراءة.
 - أن يحافظ **التطبيق** على بيانات **المستخدمين**.
 - أن يعمل على أجهزة مختلفة.
 - أن يكون مناسبًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
 - أن تكون الرسائل واضحة عند حدوث خطأ.
- هذه **المتطلبات** توضّح: كيف يجب أن يعمل **التطبيق**؟

3. وصف فكرة التطبيق

عند كتابة وصف أولي للتطبيق، لا نحتاج إلى تفاصيل طويلة. المطلوب وصف واضح يجيب عن ثلاثة أسئلة:

السؤال	المقصود
ما فكرة التطبيق ؟	المشكلة أو الخدمة التي يعالجها
من المستخدمون ؟	الفئة التي سيصمّم التطبيق من أجلها
ما أهم وظيفة؟	أكثر ميزة يحتاجها المستخدم

مثال تطبيقي

فكرة التطبيق:

تطبيق يساعد طلاب التدريب المهني على تنظيم مواعيدهم، حفظ واجباتهم، وتذكّر مواعيد التسليم.

الجمهور المستهدف:

طلاب في المرحلة الثانوية المهنية، يستخدمون الهاتف بشكل يومي، وقد يحتاجون إلى تنبيهات بسيطة وواضحة.

أهم الوظائف:

إضافة مهمة جديدة، تحديد موعد التسليم، استقبال تنبيه قبل الموعد، وتصنيف المهام حسب المادة.

4. الجمهور المستهدف

لا يكفي أن نقول إن **التطبيق** للطلاب أو للعملاء. يجب تحديد خصائص **المستخدمين** بشكل أوضح، مثل:

- العمر التقريبي.
 - مستوى الخبرة التقنية.
 - نوع الجهاز **المستخدم**.
 - اللغة المفضلة.
 - المكان أو البيئة التي سيستخدم فيها **التطبيق**.
 - احتياجات خاصة، مثل ضعف النظر أو صعوبة القراءة أو الحاجة إلى واجهة بسيطة.
- كلما فهمنا **المستخدمين** أكثر، أصبح **التصميم** أقرب إلى احتياجاتهم.

5. شخصية المستخدم

شخصية **المستخدم** هي وصف تخيلي لمستخدم يمثل فئة حقيقية من الجمهور المستهدف. الهدف منها مساعدة فريق **التصميم** على التفكير من وجهة نظر **المستخدم**.

مثال: شخصية مستخدم

الاسم: سارة

العمر: 17 سنة

الصفة: طالبة في تخصص التصميم الرقمي

الأجهزة المستخدمة: هاتف أندرويد وحاسوب محمول

الاحتياج الأساسي: تريد تطبيقاً يساعدها على ترتيب مشاريعها وتسليمها في الوقت المحدد.

الصعوبة التي تواجهها: تنسى أحياناً مواعيد التسليم، ولا تفضّل التطبيقات المعقدة.

ما يناسبها في التصميم: واجهة بسيطة، تنبيهات واضحة، وأزرار كبيرة نسبياً.

من خلال هذه الشخصية، يمكن للمصمم اتخاذ قرارات أفضل، مثل جعل الصفحة الرئيسية تعرض المهام القريبة أولاً.

6. قصص المستخدم

قصة **المستخدم** توضّح ما الذي يريد **المستخدم** فعله ولماذا. وهي طريقة بسيطة لتحويل احتياجات **المستخدم** إلى وظائف داخل **التطبيق**.

الصيغة المقترحة

بصفتي مستخدماً، أريد أن أفعل كذا، لكي أحقق كذا.

أمثلة

- بصفتي طالباً، أريد إضافة مهمة مع تاريخ تسليم، لكي لا أنسى واجباتي.
- بصفتي معلماً، أريد إرسال ملاحظات قصيرة للطلاب، لكي يعرفوا ما المطلوب منهم.
- بصفتي مستخدماً ضعيف البصر، أريد تكبير حجم النص، لكي أقرأ التعليمات بسهولة.

7. التوافق مع الأجهزة والأنظمة

عند تصميم **التطبيق**، يجب التفكير في البيئة التي سيعمل فيها. من الأسئلة المهمة:

- هل سيعمل **التطبيق** على الهاتف فقط أم على الحاسوب أيضاً؟
 - هل يحتاج إلى اتصال دائم بالإنترنت؟
 - هل سيعمل على أجهزة قديمة؟
 - هل الشاشة صغيرة أم كبيرة؟
 - هل يحتاج إلى كاميرا أو موقع جغرافي أو إشعارات؟
- هذه الأسئلة تؤثر في شكل **الواجهة**، حجم الأزرار، طريقة التنقل، وحجم **البيانات المستخدمة**.

8. إتاحة الوصول في تصميم التطبيقات

إتاحة الوصول تعني أن يكون **التطبيق** قابلاً للاستخدام من أكبر عدد ممكن من الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص الذين لديهم صعوبات بصرية أو سمعية أو حركية أو معرفية.

أولاً: مراعاة الرؤية

يجب أن تكون النصوص واضحة، والألوان سهلة التمييز.

إرشادات مهمة:

- استخدام تباين جيد بين النص والخلفية.
 - عدم الاعتماد على اللون وحده لتوصيل المعلومة.
 - السماح بتكبير النص.
 - استخدام وصف بديل للصور المهمة.
 - ترتيب العناصر بطريقة تساعد قارئ الشاشة على قراءة المحتوى بشكل منطقي.
- مثال: بدل أن يظهر خطأ في الحقل بلون واحد فقط، يمكن إضافة رسالة نصية مثل: يرجى إدخال رقم هاتف صحيح.

ثانيًا: مراعاة السمع

إذا كان **التطبيق** يحتوي على فيديو أو تسجيل صوتي، يجب توفير بدائل مناسبة.

إرشادات مهمة:

- إضافة نص مكتوب للفيديو.
- توفير تفريغ نصي للتسجيلات الصوتية.
- عدم جعل التنبيه الصوتي هو الوسيلة الوحيدة للتنبيه.
- استخدام إشعار مرئي بجانب الصوت.

ثالثًا: مراعاة الحركة

بعض **المستخدمين** قد يجدون صعوبة في الضغط على أزرار صغيرة أو تنفيذ حركات دقيقة.

إرشادات مهمة:

- جعل الأزرار بحجم مناسب.
- ترك مسافات كافية بين العناصر.
- عدم إجبار **المستخدم** على السحب أو النقر السريع.
- توفير طرق بديلة للتنقل داخل **التطبيق**.

رابعًا: مراعاة الفهم والتركيز

قد يواجه بعض **المستخدمين** صعوبة في التعامل مع واجهات مزدحمة أو تعليمات طويلة.

إرشادات مهمة:

- استخدام لغة واضحة ومباشرة.
- تقسيم المهام إلى خطوات قصيرة.
- تجنب كثرة العناصر في الشاشة الواحدة.
- استخدام عناوين واضحة.
- تقديم رسائل خطأ مفهومة توضح الحل.

مثال تطبيقي محلول

السؤال:

يريد فريق تصميم إنشاء تطبيق لمركز تدريب مهني يساعد المتدربين على معرفة جدول الحصص، تسليم المهام، واستقبال الإعلانات. حدّد ثلاث متطلبات وظيفية، وثلاث متطلبات غير وظيفية، وفئتين من الجمهور المستهدف، وقرارين تصميميين يدعمان إتاحة الوصول.

الحل:

المتطلبات الوظيفية:

- عرض جدول الحصص الأسبوعي.
 - رفع ملف المهمة أو إرسال الإجابة.
 - استقبال إعلانات المركز والتنبيهات المهمة.
- المتطلبات غير الوظيفية:**

- أن تكون **الواجهة** سهلة الاستخدام.
- أن يعمل **التطبيق** على الهواتف الشائعة بين الطلاب.
- أن يحافظ **التطبيق** على خصوصية بيانات **المستخدمين**.

الجمهور المستهدف:

- المتدربون في المركز.
- المدرّبون أو المشرفون الذين يرسلون المهام والإعلانات.

قرارات تصميمية لإتاحة الوصول:

- استخدام خط واضح مع إمكانية تكبير النص.
- عدم الاعتماد على اللون فقط في التنبيهات، بل إضافة نص مثل: مهمة متأخرة أو إعلان جديد.

هذا التحليل يساعد فريق **التصميم** على بناء تطبيق عملي ومناسب للمستخدمين، بدل البدء مباشرة في رسم الشاشات دون فهم الاحتياجات.

الأنشطة المطلوبة

النشاط 1: تحديد المتطلبات

- اختر تطبيقًا تستخدمه كثيرًا، ثم اكتب:
- ثلاث وظائف رئيسية يقدمها **التطبيق**.
- ثلاث صفات يجب أن تتوفر فيه ليكون مريحًا وآمنًا وسهل الاستخدام.

النشاط 2: بناء شخصية مستخدم

- صمّم شخصية مستخدم لتطبيق يساعد الطلاب على إدارة وقتهم. اذكر:
- الاسم والعمر.
- نوع الجهاز **المستخدم**.
- المشكلة التي يواجهها.
- ما الذي يحتاجه من **التطبيق**.
- قرارًا تصميميًا واحدًا يناسب هذه الشخصية.

النشاط 3: تحسين إتاحة الوصول

تخيّل أن لديك شاشة تطبيق تحتوي على نص صغير، زرّين قريبين جدًّا من بعضهما، وصورة بدون وصف. اقترح ثلاث تحسينات تجعل الشاشة أسهل استخدامًا لعدد أكبر من المستخدمين.



الجزء 2: وثائق تصميم التطبيق وتجهيز مخططاته

عنوان الدرس: إعداد وثيقة تصميم واضحة قبل بناء التطبيق

الأهداف التعليمية

- بنهاية هذا الجزء، يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:
- يشرح أهمية وثيقة **التصميم** في تنظيم عمل فريق التطوير.
- يحدّد المعلومات الأساسية التي يجب أن تحتويها وثيقة تصميم **التطبيق**.
- يختار النظام أو المنصة المناسبة لتشغيل **التطبيق**.
- يربط بين احتياجات **المستخدم** وقرارات **التصميم**.
- يراعي سهولة الاستخدام وإتاحة الوصول عند إعداد تصميم **الواجهة**.

1. ما المقصود بوثيقة تصميم التطبيق؟

وثيقة **التصميم** هي ملف منظم يشرح فكرة **التطبيق**، مستخدميه، وظائفه، شكل واجهاته، وطريقة عمله قبل البدء في البرمجة.

ليست الوثيقة مجرد وصف عام، بل هي مرجع يساعد المصممين والمبرمجين وأصحاب المشروع على فهم المطلوب بنفس الطريقة.

وجود وثيقة تصميم جيدة يقلل الخلافات أثناء العمل، لأن كل عضو في الفريق يستطيع الرجوع إليها لمعرفة:

- الهدف من **التطبيق**.
- الفئة المستهدفة.
- **الوظائف** المطلوبة.
- شكل الشاشات.
- طريقة انتقال **المستخدم** بين الصفحات.
- **المتطلبات** التقنية.
- احتياجات الوصول وسهولة الاستخدام.

2. مكونات وثيقة التصميم

يمكن أن تحتوي وثيقة **التصميم** على الأقسام الآتية:

أولاً: وصف مختصر للتطبيق

يتضمن فكرة **التطبيق** والمشكلة التي يعالجها.

مثال: تطبيق يساعد أصحاب المحال الصغيرة على تسجيل المبيعات اليومية، معرفة المنتجات الأكثر طلباً، وتنبيههم عند انخفاض كمية المخزون.

ثانياً: الجمهور المستهدف

يجب توضيح من سيستخدم **التطبيق**، وليس الاكتفاء بعبارة عامة مثل: جميع **المستخدمين**.
مثال:

الفئة	احتياجها
صاحب المحل	متابعة المبيعات والمخزون بسرعة
الموظف	تسجيل عملية بيع دون خطوات كثيرة
المحاسب	استخراج تقرير بسيط في نهاية الأسبوع

ثالثاً: المتطلبات الوظيفية

تُكتب على شكل نقاط واضحة تصف **الوظائف** التي سينفذها **التطبيق**.
مثال:

- إضافة منتج جديد.
- تعديل سعر منتج.
- تسجيل عملية بيع.
- عرض تقرير يومي.
- إرسال تنبيه عند قرب نفاد منتج.

رابعاً: المتطلبات غير الوظيفية

تصف جودة **التطبيق** وطريقة تشغيله.

مثال:

- يعمل **التطبيق** بسرعة على الهواتف متوسطة المواصفات.
- يحفظ **البيانات** بطريقة آمنة.
- يسمح بتكبير حجم الخط.
- يستخدم أزراراً واضحة.
- يعرض رسائل خطأ مفهومة.

خامساً: مخططات الواجهة

مخططات **الواجهة** هي رسومات أولية توضّح أماكن العناصر داخل الشاشة، مثل:

- العنوان.
 - أزرار التنقل.
 - مربعات الإدخال.
 - الصور.
 - القوائم.
 - رسائل التنبيه.
- لا يشترط أن تكون هذه الرسومات جميلة في البداية، لكنها يجب أن توضّح الفكرة العامة للواجهة.

سادساً: تدفق المستخدم داخل التطبيق

تدفق **المستخدم** يعني المسار الذي يسلكه للوصول إلى هدف معين.

مثال: في تطبيق طلب وجبة مدرسية، قد يكون المسار:

فتح **التطبيق** ← اختيار الوجبة ← تحديد الكمية ← تأكيد الطلب ← ظهور رسالة نجاح.
 هذا التدفق يساعد المصمّم على معرفة هل الخطوات قصيرة وواضحة أم معقدة وطويلة.

3. اختيار المنصة المناسبة للتطبيق

قبل تصميم **التطبيق**، يجب تحديد أين سيعمل:

- هاتف ذكي.
 - حاسوب.
 - متصفح ويب.
 - جهاز لوحي.
 - أكثر من منصة في الوقت نفسه.
- اختيار المنصة يؤثر في **التصميم**. فتصميم شاشة الهاتف يختلف عن تصميم شاشة الحاسوب، لأن مساحة العرض أصغر، وطريقة التفاعل تعتمد غالباً على اللمس.

عوامل تساعد على اختيار المنصة

العامل	أثره على القرار
نوع المستخدمين	هل يستخدمون الهاتف أم الحاسوب غالباً؟
طبيعة التطبيق	هل يحتاج إلى كاميرا أو موقع جغرافي؟
الاتصال بالإنترنت	هل يجب أن يعمل دون إنترنت؟
الميزانية والوقت	هل يمكن بناء التطبيق لأكثر من منصة؟

العامل	أثره على القرار
سهولة التحديث	هل يحتاج التطبيق إلى تعديلات مستمرة؟

4. التوافق مع الأجهزة المختلفة

من الأخطاء الشائعة تصميم **التطبيق** على جهاز واحد فقط، ثم اكتشاف أن **الواجهة** لا تظهر بشكل جيد على أجهزة أخرى.

لذلك يجب التفكير في:

- اختلاف أحجام الشاشات.
- اختلاف أنظمة التشغيل.
- سرعة الجهاز.
- جودة الاتصال بالإنترنت.
- طريقة الإدخال، مثل اللمس أو لوحة المفاتيح.
- اتجاه الشاشة: عمودي أو أفقي.

مثال

إذا كان التطبيق مخصصًا لطلاب يستخدمون هواتف متنوعة، فيجب أن تكون الأزرار كبيرة نسبيًا، والنصوص واضحة، والصفحات غير مزدحمة، لأن بعض الأجهزة ستكون شاشاتها صغيرة.

5. تصميم الواجهة بطريقة سهلة الاستخدام

واجهة **التطبيق** هي الجزء الذي يتعامل معه **المستخدم** مباشرة، لذلك يجب أن تكون بسيطة ومنظمة.

مبادئ مهمة في تصميم الواجهة

1. الوضوح

يجب أن يعرف **المستخدم** ماذا يفعل دون شرح طويل.

مثال: زر مكتوب عليه حفظ المهمة أوضح من زر مكتوب عليه إجراء.

2. الثبات

ينبغي أن تبقى طريقة **التصميم** متشابهة داخل **التطبيق**.

مثال: إذا كان زر الرجوع في أعلى الشاشة في صفحة، فمن الأفضل أن يبقى في المكان نفسه في الصفحات الأخرى.

3. تقليل الخطوات

كلما قلّت الخطوات للوصول إلى الهدف، أصبح **التطبيق** أسهل.
مثال: بدل أن يحتاج الطالب إلى خمس شاشات لإضافة واجب، يمكن جعل العملية في شاشة واحدة أو شاشتين.

4. التغذية الراجعة

يجب أن يخبر **التطبيق المستخدم** بما حدث بعد تنفيذ أي إجراء.
مثال:

- تم حفظ **البيانات** بنجاح.
- كلمة المرور غير صحيحة.
- يرجى إدخال تاريخ التسليم.

5. منع الأخطاء قدر الإمكان

التصميم الجيد يساعد **المستخدم** على تجنب الخطأ قبل وقوعه.
مثال: إذا كان المطلوب إدخال رقم هاتف، يمكن إظهار لوحة أرقام بدل لوحة الحروف.

6. تصميم يدعم إتاحة الوصول

يجب أن تراعي وثيقة **التصميم** احتياجات **المستخدمين** المختلفين، لا أن تُضاف هذه الأمور في نهاية المشروع فقط.

قرارات تصميمية مفيدة

الحاجة	قرار تصميم مناسب
ضعف البصر	خط واضح، تباين جيد، إمكانية تكبير النص
صعوبة السمع	نص بديل للصوت أو الفيديو
صعوبة الحركة	أزرار كبيرة ومسافات مناسبة
صعوبة التركيز	شاشات بسيطة وتعليمات قصيرة
استخدام قارئ الشاشة	ترتيب منطقي للعناصر ووصف للصور المهمة

7. مثال تطبيقي محلول

مثال تطبيقي محلول

السؤال:

يريد فريق بناء تطبيق لمكتبة مدرسية يسمح للطلاب بالبحث عن الكتب، معرفة حالة توفرها، وحجز كتاب لمدة يومين. اكتب جزءًا من وثيقة التصميم يشمل: وصف التطبيق، الجمهور المستهدف، ثلاث وظائف رئيسية، ثلاث متطلبات غير وظيفية، وقرارين لتحسين إتاحة الوصول.

الحل:

وصف التطبيق:

تطبيق يساعد طلاب المدرسة على البحث عن الكتب المتوفرة في المكتبة، معرفة إن كان الكتاب متاحًا، وحجزه قبل الذهاب إلى المكتبة.

الجمهور المستهدف:

- الطلاب الذين يبحثون عن كتب للمطالعة أو المشاريع.
- أمين المكتبة الذي يتابع الحجوزات.
- المعلمون الذين يقترحون كتبًا للطلاب.

الوظائف الرئيسية:

- البحث عن كتاب باستخدام الاسم أو المجال.
- عرض حالة الكتاب: متاح أو محجوز.
- حجز كتاب لفترة محددة.

المتطلبات غير الوظيفية:

- أن تكون واجهة البحث بسيطة وسريعة.
- أن يعمل **التطبيق** بوضوح على الهاتف.
- أن يحافظ **التطبيق** على بيانات الطلاب.

قرارات تدعم إتاحة الوصول:

- إضافة وصف نصي لأغلفة الكتب حتى يستفيد مستخدم قارئ الشاشة.
- استخدام ألوان واضحة مع نص يوضح حالة الكتاب، مثل: متاح أو محجوز، بدل الاعتماد على اللون فقط.

8. أخطاء يجب تجنبها عند إعداد وثيقة التصميم

- البدء في تصميم الشاشات قبل فهم **المستخدمين**.
- كتابة متطلبات عامة وغير قابلة للقياس، مثل: يجب أن يكون **التطبيق** ممتازًا.
- تجاهل الأجهزة التي يستخدمها الجمهور المستهدف.
- الاعتماد على اللون وحده لتوضيح المعلومات.
- جعل **الواجهة** مزدحمة بالعناصر.
- عدم كتابة رسائل الخطأ في **التصميم**.
- إهمال احتياجات **المستخدمين** ذوي الإعاقة.
- عدم توثيق قرارات **التصميم**، مما يصعب تعديل المشروع لاحقًا.

الجزء 3: تحويل المتطلبات إلى تصميم عملي

عنوان الدرس: من احتياجات المستخدم إلى شاشات واضحة وتجربة استخدام مناسبة

الأهداف التعليمية

- بنهاية هذا الجزء، يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:
- يحوّل **المتطلبات** إلى شاشات ووظائف داخل **التطبيق**.
- يرسم تصورًا مبسطًا لمسار **المستخدم** داخل **التطبيق**.
- يكتب معايير واضحة للحكم على جودة **التصميم**.
- يراجع **التصميم** من ناحية سهولة الاستخدام وإتاحة الوصول.

1. تحويل المتطلبات إلى شاشات

بعد تحديد **المتطلبات**، نبدأ بتوزيعها على شاشات **التطبيق**.

مثال: إذا كان لدينا تطبيق لإدارة مهام الطلاب، فقد نحتاج إلى الشاشات الآتية:

الشاشة	الغرض منها
شاشة الدخول	تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
الشاشة الرئيسية	عرض المهام القريبة والتنبيهات
شاشة إضافة مهمة	إدخال عنوان المهمة وموعد التسليم
شاشة تفاصيل المهمة	عرض الوصف والملفات والملاحظات
شاشة الإعدادات	تغيير اللغة، حجم الخط، والتنبيهات

المهم أن تكون كل شاشة مرتبطة بحاجة حقيقية، لا أن نصيف شاشات كثيرة بلا سبب.

2. مسار المستخدم داخل التطبيق

مسار **المستخدم** يوضح الخطوات التي يمر بها لإنجاز مهمة محددة.

مثال: إضافة مهمة جديدة

- يفتح الطالب التطبيق
- ← يضغط على إضافة مهمة
- ← يكتب عنوان المهمة
- ← يحدد تاريخ التسليم

- ← يضغط حفظ
- ← تظهر رسالة: تمت إضافة المهمة بنجاح

هذا المسار جيد لأنه قصير وواضح. أما إذا احتاج الطالب إلى فتح عدة قوائم غير ضرورية، فسيصبح الاستخدام مزعجاً.

3. معايير الحكم على جودة التصميم

لا يكفي أن يبدو **التصميم** جميلاً. يجب أن يكون قابلاً للاستخدام. يمكن مراجعة **التصميم** من خلال الأسئلة الآتية:

السؤال	لماذا هو مهم؟
هل يعرف المستخدم ماذا يفعل في كل شاشة؟	لتجنب الحيرة
هل الأزرار واضحة ومكتوبة بلغة مباشرة؟	لتقليل الأخطاء
هل عدد الخطوات مناسب؟	لتوفير الوقت
هل تظهر رسالة عند نجاح أو فشل العملية؟	لإعلام المستخدم بما حدث
هل النصوص مقروءة؟	لدعم سهولة القراءة
هل يمكن استخدام التطبيق دون الاعتماد على اللون فقط؟	لدعم المستخدمين ذوي صعوبات الرؤية
هل تعمل الواجهة على شاشة صغيرة؟	لضمان التوافق مع الهواتف

4. أمثلة على قرارات تصميمية صحيحة

المثال الأول: زر غير واضح

المشكلة: زر مكتوب عليه تنفيذ.

التحسين: استبداله بزر مكتوب عليه حفظ المهمة أو إرسال الطلب.

السبب: الكلمة الجديدة توضح الفعل المطلوب بدقة.

المثال الثاني: رسالة خطأ ضعيفة

المشكلة: عند إدخال رقم هاتف غير صحيح تظهر رسالة: خطأ.

التحسين: عرض رسالة: يرجى إدخال رقم هاتف مكون من 10 أرقام.

السبب: المستخدم يعرف ما المشكلة وكيف يصححها.

المثال الثالث: الاعتماد على اللون فقط

المشكلة: المهام المتأخرة تظهر بلون واحد فقط.

التحسين: إضافة نص بجانبها: متأخرة، مع رمز بسيط أو تنبيه واضح.
 السبب: بعض المستخدمين قد لا يميزون الألوان بسهولة.

5. نموذج مختصر لوثيقة تصميم تطبيق

اسم التطبيق

منظم التدريب العملي

فكرة التطبيق

تطبيق يساعد طلاب التدريب المهني على متابعة مهام التدريب، مواعيد التسليم، وملاحظات المدرب.

الجمهور المستهدف

طلاب التدريب المهني، والمدربون المشرفون على المهام العملية.

المشكلة التي يعالجها

نسيان المواعيد، تشتت الملاحظات، وصعوبة معرفة المهام المطلوبة من الطالب.

الوظائف الأساسية

- إضافة مهمة تدريبية.
- عرض المهام حسب التاريخ.
- إرسال تنبيه قبل موعد التسليم.
- عرض ملاحظات المدرب.
- تغيير حجم الخط من الإعدادات.

المتطلبات غير الوظيفية

- واجهة بسيطة وسريعة.
- نصوص واضحة وسهلة القراءة.
- أزرار مناسبة للمس.
- حماية بيانات **المستخدم**.
- دعم الاستخدام على الهواتف متوسطة المواصفات.

شاشات التطبيق

الشاشة	المحتوى
الرئيسية	المهام القريبة والتنبيهات
إضافة مهمة	العنوان، الوصف، التاريخ، زر الحفظ

الشاشة	المحتوى
تفاصيل المهمة	معلومات المهمة وملاحظات المدرب
الإعدادات	حجم الخط، اللغة، الإشعارات

اعتبارات إتاحة الوصول

- استخدام تباين واضح بين النص والخلفية.
- عدم الاعتماد على اللون فقط.
- توفير وصف للصور المهمة.
- إتاحة تكبير النص.
- جعل الأزرار كبيرة ومتباعدة.

6. مثال تطبيقي محلول

مثال تطبيقي محلول

السؤال:

لديك تطبيق يساعد الزبائن على طلب الخبز من مخبز محلي قبل الوصول إليه. صمّم تصورًا أوليًا يشمل ثلاث شاشات أساسية، ومسار المستخدم لطلب منتج، ومشكلتين محتملتين في سهولة الاستخدام، وحلاً مناسباً لكل مشكلة.

الحل:

الشاشات الأساسية:

- شاشة المنتجات: عرض أنواع الخبز والأسعار.
- شاشة الطلب: تحديد الكمية ووقت الاستلام.
- شاشة التأكيد: مراجعة الطلب وإرساله.

مسار المستخدم:

يفتح التطبيق ← يختار نوع الخبز ← يحدد الكمية ← يختار وقت الاستلام ← يراجع الطلب ← يضغط تأكيد الطلب ← تظهر رسالة تؤكد نجاح الطلب.

مشكلات محتملة وحلولها:

- **المستخدم** لا يعرف هل تم إرسال الطلب أم لا — الحل: عرض رسالة واضحة: تم إرسال طلبك بنجاح.
- الأزرار صغيرة على الهاتف — الحل: تكبير الأزرار وترك مسافة بينها.

التصميم الجيد هنا لا يركز على شكل **الواجهة** فقط، بل على جعل الطلب سريعاً، واضحاً، ومناسباً للاستخدام من الهاتف.

7. قائمة فحص قبل اعتماد التصميم

قبل تسليم وثيقة **التصميم**، يمكن مراجعة النقاط الآتية:

- هل فكرة **التطبيق** واضحة؟
- هل الجمهور المستهدف محدد؟
- هل **المتطلبات** الوظيفية مكتوبة بدقة؟
- هل **المتطلبات** غير الوظيفية قابلة للفهم؟
- هل الشاشات الأساسية مذكورة؟
- هل مسار **المستخدم** منطقي وقصير؟
- هل توجد رسائل نجاح وخطأ؟
- هل **التصميم** مناسب للهاتف أو المنصة المختارة؟
- هل تمت مراعاة إتاحة الوصول؟
- هل يمكن لفريق التطوير فهم المطلوب دون شرح شفهي طويل؟

منصة أساس التعليمية

الجزء 4: تجربة المستخدم وتصميم الواجهات الأولية

عنوان الدرس: بناء تجربة استخدام واضحة قبل تنفيذ التطبيق

الأهداف التعليمية

بنهاية هذا الجزء، يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يشرح المقصود بتجربة المستخدم وواجهة المستخدم.
- ينظم محتوى التطبيق بطريقة منطقية.
- يرسم مخططاً أولياً للشاشات التطبيق.
- يطبق مبادئ البساطة والوضوح في تصميم الواجهة.
- يراعي اختلاف الأجهزة عند تصميم التطبيق.

1. استخدام لغة واضحة داخل التطبيق

النصوص داخل التطبيق يجب أن تكون قصيرة ومباشرة. **المستخدم** لا يريد قراءة شرح طويل حتى يعرف ماذا يفعل.

أمثلة على نصوص واضحة

نص غير مناسب	نص أفضل
تنفيذ العملية	حفظ الطالب
حدثت مشكلة	تعذر تسجيل الدخول، تأكد من كلمة المرور
اضغط هنا	أضف مهمة جديدة
متابعة	التالي: اختيار الموعد

النص الجيد يساعد **المستخدم** على إكمال المهمة دون ارتباك.

2. استخدام الصور والرموز بعناية

الصور والرموز تساعد في توضيح الفكرة، لكنها لا تكفي وحدها.

مثال: إذا استخدمنا رمز جرس للتنبيهات، فمن الأفضل أن يظهر معه نص مثل: التنبيهات، خاصة للمستخدمين الجدد.

يجب أيضًا توفير وصف نصي للصور المهمة حتى يمكن لقارئ الشاشة فهمها.

3. دعم المستخدم أثناء تنفيذ المهمة

التطبيق الجيد لا يترك **المستخدم** وحده عند الخطأ أو التردد.

أمثلة على الدعم

- رسالة نجاح بعد حفظ **البيانات**.
- رسالة خطأ توضح سبب المشكلة.
- تلميح قصير داخل مربع الإدخال.
- خطوات واضحة عند تنفيذ عملية طويلة.
- إمكانية الرجوع خطوة للخلف دون فقدان **البيانات**.

مثال: عند إدخال بريد إلكتروني غير صحيح، لا تكفي رسالة خطأ. الأفضل: يرجى إدخال بريد إلكتروني بالشكل الصحيح، مثل name@example.com

4. تجربة المستخدم واجهة المستخدم

تجربة المستخدم

تجربة المستخدم تعني شعور **المستخدم** أثناء استخدام **التطبيق**: هل وصل إلى هدفه بسهولة؟ هل فهم الخطوات؟ هل شعر أن **التطبيق** سريع وواضح؟

واجهة المستخدم

واجهة المستخدم هي العناصر التي يراها ويتعامل معها **المستخدم**، مثل:

- الأزرار.
- القوائم.
- الألوان.
- النصوص.
- الصور.
- مربعات الإدخال.
- شريط التنقل.

العلاقة بينهما بسيطة: واجهة مرتبة وواضحة تساعد على تجربة استخدام أفضل.

5. تنظيم المعلومات داخل التطبيق

قبل رسم الشاشات، يجب تحديد كيف سترتب المعلومات.

مثال: في تطبيق لخدمات مركز تدريب، يمكن تنظيم المحتوى هكذا:

القسم	المحتوى
الرئيسية	آخر الإعلانات والمهام القريبة
الجدول	مواعيد الحصص والتدريب
المهام	الواجبات والمشاريع المطلوبة
الرسائل	ملاحظات المدرب أو الإدارة
الإعدادات	اللغة، حجم الخط، التنبيهات

التنظيم الجيد يجعل **المستخدم** يعرف أين يجد المعلومة.

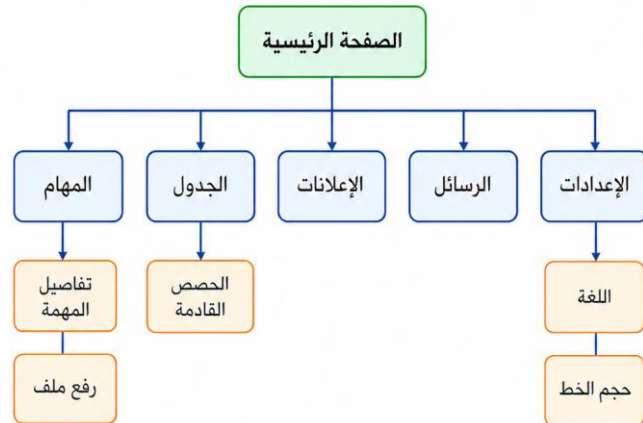
6. خريطة التطبيق

خريطة التطبيق هي مخطط يوضح الصفحات أو الشاشات الرئيسية والعلاقة بينها.
خريطة التطبيق تساعد فريق **التصميم** على معرفة عدد الشاشات المطلوبة وترتيبها.



خريطة التطبيق وبنية المعلومات

تساعد خريطة التطبيق على تنظيم الشاشات الرئيسية وتوضيح العلاقات بينها قبل البدء في التصميم التفصيلي.



الفائدة: تكشف خريطة التطبيق عدد الشاشات المطلوبة وتوضح مسارات الانتقال الأساسية.



أساس | تصميم التطبيقات

شكل يوضح خريطة التطبيق وبنية المعلومات

7. المخطط الشبكي الأولي

المخطط الشبكي هو رسم بسيط للشاشة يوضح أماكن العناصر دون الاهتمام الكبير بالألوان أو التفاصيل الجمالية.

ما الذي يظهر في المخطط الشبكي؟

- مكان العنوان.
- أماكن الأزرار.
- منطقة المحتوى.
- مربعات الصور.
- قوائم التنقل.
- رسائل التنبيه.

الهدف منه هو اختبار ترتيب العناصر قبل تصميم الشكل النهائي.



مخطط شبكي أولي لشاشة رئيسية

يمثل المخطط الشبكي ترتيب العناصر داخل الشاشة قبل إضافة الألوان والتفاصيل النهائية.



يستخدم هذا النوع من الرسومات لاختبار ترتيب المحتوى وسهولة الوصول إلى العناصر المهمة.



أساس | تصميم التطبيقات

شكل يوضح مخططاً شبكياً أولياً لشاشة رئيسية

8. النموذج الأولي

النموذج الأولي هو نسخة تجريبية من **التطبيق** توضّح طريقة التنقل بين الشاشات، وقد تكون بدون برمجة حقيقية.

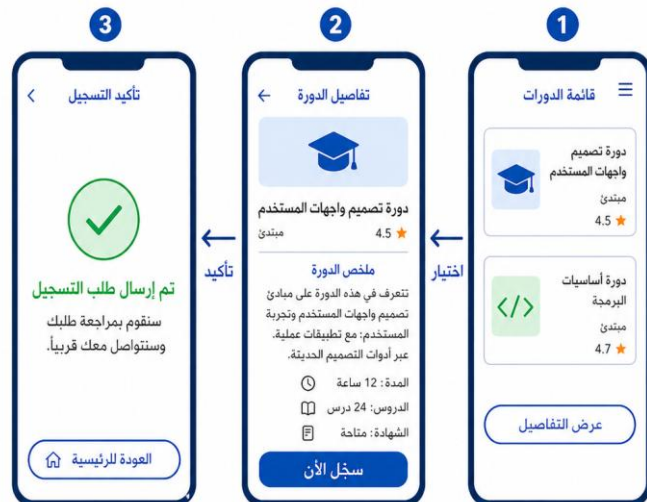
فائدته

- اختبار فكرة **التطبيق** مبكرًا.
- معرفة هل التنقل واضح أم لا.
- اكتشاف الأخطاء قبل البرمجة.
- عرض الفكرة على العميل أو الفريق.
- تجربة أكثر من شكل قبل اعتماد **التصميم**.



نموذج أولي لمسار المستخدم

يبين النموذج الأولي انتقال المستخدم بين الشاشات عند تنفيذ مهمة معينة.



الفائدة: يساعد النموذج الأولي على اختبار التنقل واكتشاف الخطوات غير الضرورية قبل البرمجة.



أساس | تصميم التطبيقات

شكل يوضح نموذجًا أوليًا لمسار المستخدم

9. دليل نمط التصميم

دليل النمط هو مجموعة قواعد تساعد على توحيد شكل **التطبيق**.

يتضمن عادة

العنصر	مثال
الألوان	لون أساسي للأزرار ولون للتنبيهات
الخطوط	نوع الخط وحجمه للعناوين والنصوص
الأزرار	شكل زر الحفظ، الإلغاء، الرجوع
الأيقونات	استخدام رموز متشابهة في كل الشاشات
المسافات	ترك فراغ مناسب بين العناصر
رسائل الخطأ	صيغة واضحة ومباشرة

وجود دليل نمط يمنع اختلاف الشاشات عن بعضها، خاصة عندما يعمل أكثر من شخص على **التصميم**.

10. التصميم حسب نوع الجهاز

يجب أن يناسب **التصميم** الجهاز الذي سيستخدمه الجمهور المستهدف.

تصميم الهاتف

- أزرار كبيرة ومناسبة للمس.
- نصوص قصيرة.
- شاشات غير مزدحمة.
- قائمة تنقل بسيطة.
- مراعاة اختلاف أحجام الشاشات.

تصميم الحاسوب

- مساحة أكبر لعرض **الجدول** والتقارير.
- إمكانية استخدام القوائم الجانبية.
- سهولة التعامل مع لوحة المفاتيح والفأرة.

تصميم يعمل على أكثر من جهاز

إذا كان **التطبيق** سيعمل على الهاتف والحاسوب، يجب أن يتغير ترتيب العناصر حسب حجم الشاشة.

مثال: بطاقة المنتج قد تظهر في صف واحد على الهاتف، لكنها تظهر ضمن شبكة من عدة بطاقات على الحاسوب.

مثال تطبيقي محلول

مثال تطبيقي محلول

السؤال:

يريد مركز شبابي تصميم تطبيق يعرض الدورات المتاحة، ويسمح للطلاب بالتسجيل فيها. اقترح خريطة مبسطة للتطبيق، وعناصر الشاشة الرئيسية، وفائدة النموذج الأولي في هذا المشروع، وقاعدتين من دليل النمط.

الحل:

خريطة التطبيق:

الرئيسية ← الدورات المتاحة ← تفاصيل الدورة ← التسجيل ← تأكيد التسجيل ← الإعدادات.
عناصر الشاشة الرئيسية:

- اسم المركز.
- زر استعرض الدورات.
- قائمة بأقرب الدورات موعدًا.
- تنبيه بالدورات الجديدة.
- زر للتواصل مع المركز.

فائدة النموذج الأولي:

يساعد الفريق على تجربة مسار التسجيل قبل البرمجة. فإذا كان الطالب يحتاج إلى خطوات كثيرة للوصول إلى زر التسجيل، يمكن تعديل التصميم مبكرًا.

قاعدتان من دليل النمط:

- استخدام لون موحد لأزرار التسجيل في كل الشاشات.
- كتابة رسائل الخطأ بطريقة واضحة، مثل: يرجى إدخال رقم الهاتف.

الأنشطة المطلوبة

النشاط 1: خريطة تطبيق

اختر فكرة تطبيق بسيطة، مثل تطبيق مكتبة أو مطعم أو مركز تدريب، وارسم خريطة تطبيق تتكون من 5 شاشات رئيسية على الأقل.

النشاط 2: مخطط شاشة

ارسم مخططًا أوليًا لشاشة رئيسية لتطبيق يساعد الطلاب على متابعة واجباتهم. حدّد أماكن:

- العنوان.
- قائمة المهام.
- زر إضافة مهمة.
- التنبيهات.
- الإعدادات.

النشاط 3: تحسين تجربة المستخدم

لديك تطبيق يحتوي على زر باسم تنفيذ، ورسالة خطأ تقول مشكلة، وقائمة طويلة غير مرتبة. اقترح ثلاثة تحسينات تجعل الاستخدام أوضح وأسهل.



الجزء 5: مراجعة التصميم وتجهيزه قبل البرمجة

عنوان الدرس: تسليم تصميم منظم وقابل للتنفيذ

الأهداف التعليمية

بنهاية هذا الجزء، يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يرتّب خطوات تصميم **التطبيق** من الفكرة إلى **النموذج الأولي**.
- يراجع **التصميم** قبل تسليمه لفريق البرمجة.
- يختار عناصر واجهة مناسبة للجهاز **المستخدم**.
- يكتشف مشكلات الوضوح والتنقل قبل تنفيذ **التطبيق**.
- يجهّز ملف تصميم يساعد الفريق على العمل بسهولة.

1. التسلسل الصحيح لتصميم التطبيق

قبل البرمجة، يفضل اتباع تسلسل واضح:

- تحديد المشكلة التي يحلها **التطبيق**.
 - تحديد الجمهور المستهدف.
 - كتابة **المتطلبات** الوظيفية وغير الوظيفية.
 - تنظيم محتوى **التطبيق**.
 - رسم **خريطة التطبيق**.
 - إعداد مخططات أولية للشاشات.
 - بناء نموذج أولي للتنقل.
 - مراجعة سهولة الاستخدام وإتاحة الوصول.
 - إعداد دليل نمط **التصميم**.
 - تسليم **التصميم** للفريق أو العميل.
- هذا التسلسل يساعد على تقليل التعديلات الكبيرة في المراحل المتأخرة.

2. مراجعة وضوح الواجهة

عند مراجعة أي شاشة، اسأل:

- هل يعرف **المستخدم** الهدف من الشاشة فورًا؟
- هل الزر الرئيسي ظاهر بوضوح؟
- هل النصوص قصيرة ومفهومة؟
- هل توجد عناصر كثيرة تسبب تشتيتًا؟

- هل يمكن للمستخدم الرجوع أو إلغاء الإجراء بسهولة؟
- هل تظهر رسالة واضحة عند النجاح أو الخطأ؟

مثال

- إذا كانت شاشة التسجيل تحتوي على حقول كثيرة، يمكن تقسيمها إلى خطوتين:
- الخطوة الأولى: الاسم ورقم الهاتف.
 - الخطوة الثانية: اختيار الدورة أو الخدمة.
- هذا يجعل الشاشة أخف وأسهل.

3. مراجعة التنقل بين الشاشات

التنقل الجيد يجعل **المستخدم** يصل إلى هدفه بأقل عدد ممكن من الخطوات.

مثال غير مناسب

الرئيسية ← القائمة ← خدمات ← خدمات الطلاب ← الدورات ← التسجيل ← تأكيد التسجيل.
هذا المسار طويل.

تحسين مقترح

الرئيسية ← الدورات المتاحة ← التسجيل ← تأكيد التسجيل.
التصميم الأفضل لا يخبئ **الوظائف** المهمة داخل قوائم عميقة.

4. تجهيز التصميم للأجهزة المختلفة

يجب ألا يُصمَّم **التطبيق** لشاشة واحدة فقط.

عند التصميم للهاتف

- اجعل الأزرار كبيرة بما يكفي للمس.
- لا تضع عناصر كثيرة في الشاشة.
- اجعل النصوص مختصرة.
- ضع الإجراء الأهم في مكان واضح.
- تجنّب **الجدول** العريضة إن أمكن.

عند التصميم للحاسوب

- يمكن عرض معلومات أكثر في الشاشة.
- يمكن استخدام القوائم الجانبية.
- يمكن عرض **الجدول** والتقارير بشكل أوضح.

- يجب دعم استخدام لوحة المفاتيح والفأرة.

عند التصميم لأكثر من جهاز

يجب أن تتغير طريقة عرض العناصر حسب حجم الشاشة.

مثال: بطاقات الدورات تظهر بطاقة واحدة تحت الأخرى على الهاتف، وتظهر ثلاث بطاقات في الصف الواحد على الحاسوب.

5. مراجعة إتاحة الوصول

قبل اعتماد التصميم، يجب التأكد من أن **التطبيق** لا يستبعد مستخدمين بسبب طريقة العرض أو التفاعل.

قائمة مراجعة سريعة

الجانب	سؤال المراجعة
النص	هل الخط واضح وقابل للتكبير؟
اللون	هل توجد طريقة لفهم المعلومة غير اللون؟
الصور	هل الصور المهمة لها وصف نصي؟
الأزرار	هل حجمها مناسب وبينها مسافات كافية؟
الصوت	هل يوجد بديل نصي للمحتوى الصوتي؟
الأخطاء	هل رسالة الخطأ توضح المشكلة والحل؟
التنقل	هل ترتيب العناصر منطقي؟

6. دليل نمط مختصر للتطبيق

دليل النمط لا يجب أن يكون طويلاً في المشاريع الصغيرة، لكنه يجب أن يوضح القواعد الأساسية.

نموذج دليل نمط بسيط

العنصر	القاعدة
العناوين	خط واضح وحجم أكبر من النص العادي
الأزرار الأساسية	تستخدم للعمليات المهمة مثل حفظ أو إرسال
الأزرار الثانوية	تستخدم للرجوع أو الإلغاء
رسائل النجاح	قصيرة وتؤكد أن العملية تمت
رسائل الخطأ	توضح سبب الخطأ وطريقة التصحيح

العنصر	القاعدة
الأيقونات	تستخدم مع نص عند الحاجة
المسافات	ترك فراغ مناسب بين العناصر

7. مثال تطبيقي محلول

مثال تطبيقي محلول

السؤال:

يريد فريق تصميم تطبيق بسيط لمركز صحي محلي يسمح للمستخدمين بحجز موعد، عرض مواعيد العمل، ومعرفة الخدمات المتاحة. جهّز تصورًا مختصرًا قبل البرمجة.

الحل:

فكرة التطبيق:

تطبيق يساعد المراجعين على معرفة خدمات المركز الصحي وحجز موعد دون الحاجة إلى الاتصال الهاتفي.

الجمهور المستهدف:

- مراجعون من أعمار مختلفة.
- موظفو الاستقبال.
- أشخاص قد لا يملكون خبرة تقنية عالية.

مسار المستخدم:

يفتح التطبيق ← يضبط حجز موعد ← يختار الخدمة ← يختار اليوم والوقت ← يراجع المعلومات ← يضبط تأكيد الحجز ← تظهر رسالة: تم إرسال طلب الحجز بنجاح.

قرارات تصميمية مناسبة:

- استخدام زر واضح باسم حجز موعد.
- تقليل عدد الحقول المطلوبة.
- جعل أوقات العمل ظاهرة في الصفحة الرئيسية.
- استخدام خط واضح وحجم مناسب.
- عرض رسالة خطأ محددة مثل: يرجى اختيار وقت متاح.

8. ما الذي يجب تسليمه في نهاية مرحلة التصميم؟

عند الانتهاء من **التصميم**، يمكن تسليم ملف يحتوي على:

- وصف مختصر للتطبيق.
- الجمهور المستهدف.
- **المتطلبات** الوظيفية وغير الوظيفية.
- **خريطة التطبيق**.
- مخططات الشاشات.

- النموذج الأولي للتنقل.
 - دليل النمط.
 - ملاحظات إتاحة الوصول.
 - ملاحظات خاصة بالأجهزة والمنصات.
- هذا الملف يساعد فريق البرمجة على فهم المطلوب دون تخمين.



الجزء 6: تطبيق شامل ومراجعة نهائية

عنوان الدرس: تقييم تصميم التطبيق قبل الانتقال إلى البرمجة

الأهداف التعليمية

بنهاية هذا الجزء، يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يراجع تصميم **التطبيق** باستخدام قائمة فحص واضحة.
- يكتشف نقاط الضعف في **تجربة المستخدم**.
- يقترح تحسينات عملية على **الواجهة** والتنقل.
- يجهز **التصميم** ليكون مفهومًا لفريق التطوير.

1. دراسة حالة تطبيقية

يريد فريق طلابي تصميم تطبيق باسم دليلي المهني، يساعد طلبة التعليم المهني على:

- معرفة مواعيد التدريب العملي.
- متابعة المهام المطلوبة.
- قراءة إعلانات المدرّب.
- رفع ملفات المشاريع.
- استقبال تنبيهات قبل موعد التسليم.

الجمهور المستهدف

- طلبة من عمر 16 إلى 18 سنة.
- يستخدمون الهواتف أكثر من الحواسيب.
- بعضهم لا يملك خبرة تقنية عالية.
- يحتاجون إلى واجهة بسيطة وواضحة.
- قد يستخدم بعضهم أجهزة بشاشات صغيرة.

2. خريطة التطبيق المقترحة

الرئيسية ← المهام ← تفاصيل المهمة ← رفع ملف ← الإعلانات ← **الجدول** ← الإعدادات.

هذه الخريطة مناسبة لأنها تضع أهم الأقسام في مستوى قريب من الصفحة الرئيسية، ولا تجعل الطالب يبحث طويلًا عن المهام أو **الجدول**.

3. مراجعة الشاشة الرئيسية

عناصر الشاشة الرئيسية المناسبة

- اسم **التطبيق** في الأعلى.
- بطاقة تعرض أقرب مهمة مطلوبة.
- زر واضح باسم إضافة ملف أو رفع المشروع.
- قسم مختصر للإعلانات الجديدة.
- زر للانتقال إلى **الجدول**.
- زر للإعدادات.

تحسينات مهمة

- عدم ازدحام الشاشة بجميع المهام.
- وضع المهمة الأقرب موعدًا في مكان بارز.
- استخدام نص واضح مثل: مهمة مستحقة غدًا، بدل الاعتماد على اللون فقط.
- جعل الأزرار كبيرة ومناسبة للمس.
- توفير خيار تكبير الخط من الإعدادات.

4. مراجعة مسار رفع مشروع

المسار المقترح

الرئيسية ← المهام ← تفاصيل المهمة ← رفع ملف ← اختيار الملف ← تأكيد الرفع ← رسالة نجاح.

رسائل مناسبة

رسالة نجاح مناسبة:

تم رفع ملف المشروع بنجاح.

رسالة خطأ مناسبة:

تعذر رفع الملف. تأكد من اتصال الإنترنت أو جرّب ملفًا بحجم أصغر.

هذه الرسائل أفضل من كلمات عامة مثل: تم أو خطأ، لأنها توضح للمستخدم ما حدث وما المطلوب منه.

5. قائمة فحص نهائية للتصميم

سؤال الفحص	مجال المراجعة
هل مشكلة التطبيق واضحة؟	الفكرة
هل نعرف من سيستخدم التطبيق ؟	الجمهور
هل الوظائف الأساسية محددة؟	المتطلبات
هل الشاشة الرئيسية غير مزدحمة؟	الواجهة
هل يصل المستخدم إلى هدفه بخطوات قليلة؟	التنقل
هل الأزرار والرسائل واضحة؟	النصوص
هل التصميم مناسب للهاتف؟	الأجهزة
هل يمكن استخدام التطبيق مع ضعف البصر أو صعوبة الحركة؟	الوصول
هل رسائل الخطأ توضح الحل؟	الأخطاء
هل يستطيع المبرمج فهم التصميم دون شرح طويل؟	التسليم

6. اختبار قصير

السؤال 1

ما الفرق بين تجربة المستخدم وواجهة المستخدم؟
 الإجابة المتوقعة:

تجربة المستخدم تركز على سهولة وراحة استخدام التطبيق، أما واجهة المستخدم فهي العناصر التي يراها المستخدم ويتفاعل معها مثل الأزرار والقوائم والألوان.

السؤال 2

لماذا نستخدم المخطط الشبكي قبل التصميم النهائي؟
 الإجابة المتوقعة:

لترتيب عناصر الشاشة واختبار وضوحها قبل الاهتمام بالألوان والتفاصيل الجمالية.

السؤال 3

اذكر مثالاً على رسالة خطأ جيدة.

الإجابة المتوقعة:

يرجى إدخال رقم هاتف مكون من 10 أرقام.

السؤال 4

لماذا لا يجب الاعتماد على اللون فقط في التصميم؟

الإجابة المتوقعة:

لأن بعض المستخدمين قد لا يميزون الألوان جيدًا، لذلك يجب استخدام نص أو رمز إضافي لتوضيح المعلومة.

السؤال 5

ما فائدة دليل نمط التصميم؟

الإجابة المتوقعة:

يساعد على توحيد شكل التطبيق، مثل الألوان والخطوط والأزرار ورسائل الخطأ، خاصة إذا كان أكثر من شخص يعمل على التصميم.

منصة أساس التعليمية

الجزء 7: تمثيل منطق التطبيق والتحقق من البيانات

عنوان الدرس: تخطيط طريقة عمل التطبيق قبل كتابة الكود

الأهداف التعليمية

بنهاية هذا الجزء، يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يشرح فائدة تمثيل منطق **التطبيق** قبل البرمجة.
- يميز بين **المخطط الانسيابي** و**الرمز الزائف**.
- يستخدم رموزًا أساسية لتمثيل خطوات **التطبيق**.
- يشرح بنى التحكم: التسلسل، الشرط، والتكرار.
- يطبق طرقًا بسيطة للتحقق من صحة **البيانات**.
- يبرر قرارات **التصميم** بطريقة منطقية.

1. لماذا نمثل منطق التطبيق قبل البرمجة؟

قبل كتابة الكود، يحتاج المصمم أو المطور إلى توضيح طريقة عمل **التطبيق** خطوة بخطوة.

هذا يساعد على:

- فهم مسار العملية قبل تنفيذها.
 - اكتشاف الأخطاء مبكرًا.
 - توضيح الفكرة لأعضاء الفريق.
 - تسهيل تحويل **التصميم** إلى كود لاحقًا.
 - تحديد متى يحتاج **التطبيق** إلى قرار أو تكرار أو إدخال من **المستخدم**.
- مثال: في تطبيق حجز موعد، لا يكفي تصميم زر احجز الآن. يجب أن نعرف ماذا يحدث بعد الضغط عليه: هل يتحقق **التطبيق** من الوقت؟ هل يطلب رقم الهاتف؟ هل يعرض رسالة نجاح أو خطأ؟

2. المخطط الانسيابي

المخطط الانسيابي هو رسم يوضح خطوات تنفيذ عملية معينة داخل **التطبيق** باستخدام رموز وأسهم.



الرموز الأساسية للمخطط الانسيابي

يوضح هذا الشكل أهم الرموز المستخدمة لتمثيل منطق التطبيق قبل البرمجة.

الرمز	الاستخدام
① 	بداية / نهاية : يحدد نقطة بدء العملية أو انتهائها
② 	عملية: تنفيذ خطوة مثل حساب أو حفظ أو تعديل
③ 	إدخال / إخراج: إدخال بيانات أو عرض نتيجة
④ 	قرار: اختيار مسار بناءً على شرط مثل نعم / لا
⑤ 	سهم: يوضح اتجاه الانتقال بين الخطوات
⑥ 	موصل: يربط بين أجزاء المخطط عند الحاجة

ملاحظة: يجب استخدام الرموز بشكل ثابت داخل جميع مخططات التطبيق حتى تكون الخطوات واضحة للفريق.



أساس | تصميم التطبيقات

شكل يوضح الرموز الأساسية للمخطط الانسيابي

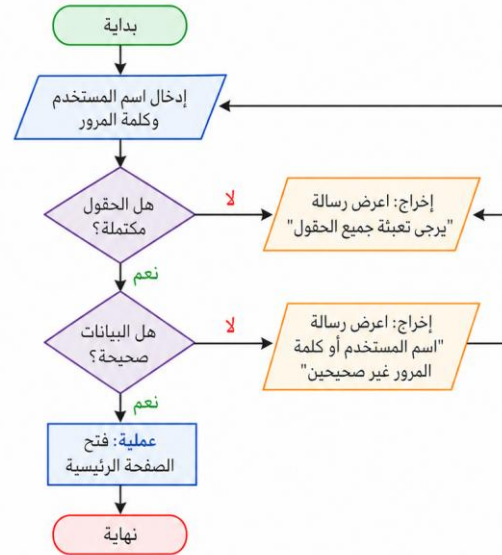
3. مثال محلول

في ما يلي مثال على مخطط انسيابي لعملية تسجيل دخول، يوضح كيف يتحقق **التطبيق** من بيانات **المستخدم** قبل السماح له بالدخول.



مثال على مخطط انسيابي لتسجيل الدخول

يبين هذا المثال منطق التحقق من بيانات تسجيل الدخول قبل السماح للمستخدم بالدخول إلى التطبيق.



فائدة المخطط: يساعد هذا التمثيل على توضيح نقاط القرار ورسائل الخطأ قبل كتابة الكود.



أساس | مادة تصميم التطبيقات

شكل يوضح مثالاً على مخطط انسيابي لتسجيل الدخول

ملاحظة

وجود خطوة القرار مهم هنا؛ لأن التطبيق لا يجب أن يقبل طلب تسجيل دون بيانات أساسية.

4. الرمز الزائف

الرمز الزائف هو طريقة لكتابة منطق البرنامج بلغة قريبة من اللغة العادية، دون الالتزام بقواعد لغة برمجة محددة.

يستخدم عندما نريد شرح خطوات الحل قبل تحويلها إلى كود.



مثال على الرمز الزائف والكود

يوضح هذا الشكل الفرق بين وصف المنطق بالرمز الزائف وتحويله إلى كود برمجي بسيط.

مثال على الكود (Python)	الرمز الزائف (Pseudocode)
<pre>username = input("Username: ") password = input("Password: ") if username == "" or password == "": print("Please fill in all fields") elif username == "admin" and password == "1234": print("Login successful") else: print("Invalid login details")</pre>	<pre>START INPUT username INPUT password IF username = "" OR password = "" THEN DISPLAY "Please fill in all fields" ELSE IF username = "admin" AND password = "1234" THEN DISPLAY "Login successful" ELSE DISPLAY "Invalid login details" END IF END</pre>

مقارنة سريعة:

- الرمز الزائف يشرح المنطق دون الالتزام بلغة محددة
- الكود يحول المنطق إلى تعليمات قابلة للتنفيذ



أساس | تصميم التطبيقات

شكل يوضح الفرق بين الرمز الزائف والكود

5. بنى التحكم في التطبيق

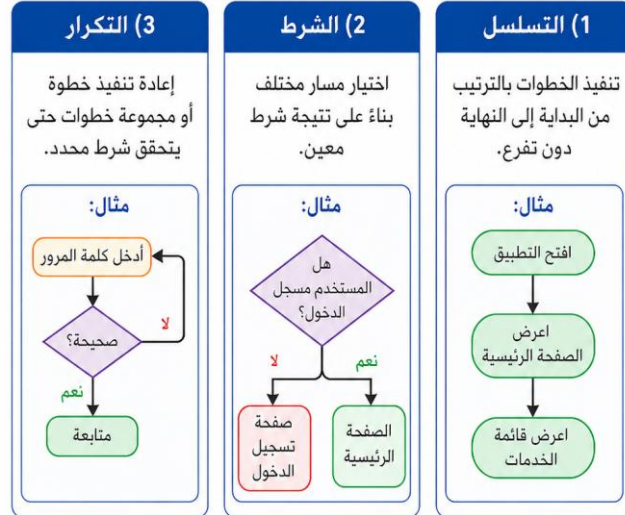
بنى التحكم تحدد طريقة انتقال البرنامج من خطوة إلى أخرى. وأهمها التسلسل، والشرط، والتكرار.

- التسلسل: تنفيذ الخطوات واحدة تلو الأخرى.
- الشرط: اتخاذ قرار بناء على حالة معينة، مثل: إذا كان **المستخدم** سجل الدخول.
- التكرار: تنفيذ نفس الخطوات أكثر من مرة، مثل عرض جميع المهام في القائمة.



بنى التحكم الأساسية

تعتمد منطقية التطبيق على ثلاث بنى رئيسية تحدد ترتيب الخطوات ومسارات التنفيذ.



ملاحظة: يساعد فهم هذه البنى على كتابة مخططات أو رمز زائف أكثر دقة.



أساس | تصميم التطبيقات

شكل يوضح بنى التحكم الأساسية

6. التحقق من صحة البيانات

التحقق من صحة البيانات يعني التأكد من أن البيانات التي أدخلها **المستخدم** مناسبة قبل استخدامها أو حفظها.

لماذا هو مهم؟

لأنه يقلل الأخطاء ويحمي **التطبيق** من بيانات ناقصة أو غير منطقية.

مثال: لا يصح أن يقبل تطبيق حجز موعد تاريخاً قديماً، أو رقم هاتف يحتوي على حروف.

7. مثال محلول: نموذج طلب خدمة صيانة

مثال محلول

السؤال:

يريد فريق تصميم تطبيق يسمح للمستخدم بطلب صيانة لجهازه. النموذج يحتوي على: الاسم، رقم الهاتف، نوع الجهاز، ووصف المشكلة. اقترح قواعد تحقق مناسبة.

الحل:

الحقل	قاعدة التحقق
الاسم	لا يترك فارغاً
رقم الهاتف	يتكون من 10 أرقام
نوع الجهاز	يجب اختيار قيمة من القائمة
وصف المشكلة	لا يقل عن 10 أحرف حتى تكون المشكلة واضحة

رسائل خطأ مناسبة

بدلاً من عرض كلمة: خطأ، يمكن عرض:

- يرجى إدخال الاسم.
- رقم الهاتف يجب أن يتكون من 10 أرقام.
- اختر نوع الجهاز من القائمة.
- اكتب وصفاً أوضح للمشكلة.

رسائل الخطأ الجيدة تساعد المستخدم على تصحيح المشكلة بسرعة.

منصة أساس التعليمية



أنواع التحقق من صحة البيانات

يساعد التحقق من صحة البيانات على تقليل الأخطاء ومنع إدخال معلومات غير مناسبة داخل التطبيق.

النوع	المقصود	مثال
1 التحقق من الوجود 	التأكد أن الحقل غير فارغ	لا يمكن ترك الاسم فارغاً.
2 التحقق من الطول 	التأكد من عدد الأحرف أو الأرقام	كلمة المرور لا تقل عن 8 رموز.
3 التحقق من النطاق 	التأكد أن القيمة ضمن حدود مقبولة	العمر بين 16 و 60.
4 التحقق من الصيغة 	التأكد أن البيانات لها شكل صحيح	البريد يحتوي على @.
5 التحقق من النوع 	التأكد أن المدخل رقم أو نص حسب المطلوب	الكمية يجب أن تكون رقماً.
6 التحقق من التطابق 	مقارنة قيمتين	تأكيد كلمة المرور بطابق كلمة المرور.
7 التحقق من القواعد 	تطبيق شرط خاص بالمشروع	لا يمكن الحجز خارج وقت الدوام.

رسائل الخطأ يجب أن تكون واضحة وتخبر المستخدم كيف يصحح المشكلة.



أساس | تصميم التطبيقات

شكل يوضح أنواع التحقق من صحة البيانات

8. تبرير قرارات التصميم

عند تسليم التصميم، لا يكفي أن نقول: اخترنا هذا الشكل. يجب توضيح السبب.

أمثلة على تبرير منطقي

قرار التصميم	التبرير
وضع زر الحجز في الصفحة الرئيسية	لأن الحجز هو أهم وظيفة في التطبيق
استخدام أزرار كبيرة	لأن المستخدمين يستعملون الهاتف باللمس
إضافة تحقق من رقم الهاتف	لتقليل الطلبات التي تحتوي على بيانات خاطئة
عدم الاعتماد على اللون فقط	لدعم المستخدمين الذين لا يميزون الألوان جيداً
عرض رسالة نجاح بعد الإرسال	ليعرف المستخدم أن العملية تمت

التبرير يجعل التصميم أكثر قوة ويساعد الفريق أو العميل على فهم اختياراتك.

الأنشطة المطلوبة

النشاط 1: مخطط عملية

اكتب خطوات منطقية لعملية إضافة واجب جديد في تطبيق طلابي، مع تضمين قرار واحد على الأقل مثل: هل تم إدخال تاريخ التسليم؟

النشاط 2: رمز زائف

اكتب رمزاً زائفاً لعملية تسجيل الدخول، بحيث يتحقق التطبيق من أن اسم المستخدم وكلمة المرور غير فارغين قبل المتابعة.

النشاط 3: تحقق من البيانات

صمّم قواعد تحقق لنموذج طلب توصيل يحتوي على: الاسم، رقم الهاتف، العنوان، ووقت التوصيل. اكتب رسالة خطأ مناسبة لكل حقل.

خلاصة المادة

بهذا الجزء، تكون قد أتممت دراسة جميع أجزاء مادة مقدمة إلى التطبيقات، وتعرّفت على مراحل تصميم التطبيق من الفكرة إلى التحقق من صحة البيانات، مروراً بتجربة المستخدم وواجهة المستخدم وخريطة التطبيق والمخطط الشبكي والنموذج الأولي والمخططات الانسيابية والرمز الزائف. نتمنى لكم التوفيق والنجاح.

منصة أساس التعليمية